Теорема 8 (О геометрической природе отрицательных чисел как операторе зеркального отражения)

1. Введение и контекст

Настоящая теорема расширяет пространственную концепцию чисел на область отрицательных значений (см. базовые свойства в файле 'Teo OPERAИКИ v.2.md'). Вместо традиционного линейного сдвига вдоль числовой оси, здесь вводится геометрический оператор зеркального отражения. Это позволяет разграничить положительное и отрицательное подпространства как сопряженные (материально-антиматериальные) структуры, сохраняя при этом фундаментальные законы пространственной симметрии.

2. Формулировка теоремы

Пусть для любого положительного целого числа n задан базовый вектор $v(n) = (a, b, c) = (n^2, 9n, 9n - n^2)$, лежащий на плоскости инварианта П ($a - b + c = 0$) (см. файл 'Teo OPERAИКИ v.2.md'). Пусть задан оператор инверсии знака M, сопоставляющий числу n его отрицательное значение (-n).
Утверждается, что действие оператора M эквивалентно пространственному зеркальному отражению параболической траектории относительно плоскости линейной симметрии, при котором параметры инвертируются асимметрично, сохраняя глобальный инвариант компланарности системы.

3. Доказательство и геометрическая модель

Шаг 1. Асимметрия параметров при инверсии знака:
Подставим отрицательное значение (-n) в базовые уравнения параметров для десятичной системы счисления:
- Параметр квадратичного роста: $a_{-n} = (-n)^2 = n^2 = a_n$ (остается неизменным из-за четности степени).
- Линейный параметр масштаба: $b_{-n} = 9 * (-n) = -9n = -b_n$ (инвертирует знак).
- Разностный параметр кривизны: $c_{-n} = b_{-n} - a_{-n} = -9n - n^2 = -(9n + n^2)$.

Шаг 2. Зеркальное отражение вектора нормали:
Проверим выполнение пространственного инварианта для полученного отрицательного вектора $v(-n) = (n^2, -9n, -9n - n^2)$. Подставим новые координаты в уравнение плоскости П:
$a_{-n} - b_{-n} + c_{-n} = n^2 - (-9n) + (-9n - n^2) = n^2 + 9n - 9n - n^2 = 0$
Это доказывает, что вектор параметров отрицательного числа продолжает лежать строго на

плоскости П. Однако его траектория разворачивается в противоположное полупространство относительно оси b. Плоскость П разделяется осью симметрии на два зеркальных квадранта.

Шаг 3. Физический смысл «числового зеркала»:
Вектор положительного числа n порождает перевернутую параболу $c = 9n - n^2$, которая приподнимается над плоскостью основания ($c > 0$ при n от 1 до 8). Вектор отрицательного числа (-n) порождает параболу $c = -9n - n^2$, которая уходит строго вниз под плоскость основания ($c < 0$ при любых n).
Точка нуля v(0) = (0, 0, 0), доказанная во Второй теореме (см. файл 'Тео ОГСИНГЗДЦ.md'), служит точкой пересечения (фокусом), в которой положительный и отрицательный параболические циклы соприкасаются. Оператор M работает как пространственное зеркало: он не перемещает точку по линии, а «выворачивает» кривизну числового пространства наизнанку, фиксируя баланс между положительной и отрицательной числовой материей.

Теорема доказана.